

数学练习 第 09 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 一个体积为 V 、表面积为 S (不含底面) 的雪堆，融化速度为 $\frac{dV}{dt} = -aS$ ($a > 0$ 为常数)，设融化期间雪堆形状保持为

$$z = h - \frac{x^2 + y^2}{h} \quad (z > 0)$$

其中 $h = h(t)$ ，问一个高度为 h_0 ($h_0 > 0$) 的雪堆全部融化需要多长时间？

-
2. 求心形线 $r = 1 - \cos \theta$ 在对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

-
3. 设 E 是 n 阶单位矩阵，则 n (n 为偶数) 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是 () .
- A. 存在 n 阶矩阵 C ，使得 $A = C^T C$
 - B. 二次型 $X^T A X$ 的负惯性指数为 0
 - C. 存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1} A P = E$
 - D. A 的伴随矩阵 A^* 与 E 合同
-

4. 方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的特解为 _____.

5. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a$ (a 为常数) , $f(x)$ 为偶函数, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $F(-x_0) = (\quad)$.

A. $-F(x_0)$

B. $F(x_0)$

C. $\frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x) dx$

D. $a - \int_0^{x_0} f(x) dx$

6. 曲线

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x^2 + z^2 = 10 \end{cases}$$

在点 $P(3, 1, 1)$ 处的切线方程为_____, 法平面方程为_____.

7. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $P\{X > 2 \mid X \leq EX\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

-
8. $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 展开为 x 的幂级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
-

9. 设有方程组

$$(I) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases} \quad (II) \quad Ax = 0$$

其中 (II) 的基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, -1, 0)^T$, 求方程组 (I) 与 (II) 的非零公共解.

10. 设光滑有向曲面 S 的边界曲线为光滑有向闭曲线 L , 方向符合右手法则, 则

$$I = \oint_L \mathbf{grad} \sin(x + y + z) \cdot d\mathbf{s} = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设 V 是由曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与 $z + 1 = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域，计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

-
12. 设某生产线生产袋装产品，正常情况下每袋 1 kg，标准差不超过 15 g，且每袋重量服从正态分布。现检查机器生产情况，从中任取 10 袋，测得其均值为 $\bar{x} = 998$ g，样本均方差为 $S = 30$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问机器生产是否正常？（已知 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ）
-

13. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(I) X 与 Y 的边缘概率密度，并判别 X 与 Y 是否相互独立；

(II) (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ；

(III) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

14. 微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解为 ____.

15. 设 A, B 是两个随机事件， $0 < P(B) < 1$ ， $AB = \overline{A}\overline{B}$ ，则 $P(\overline{A} | B) + P(A | \overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$$

求 $Y = X^2$ 的分布函数和概率密度 (可用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示) .

17. 设 n 阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, 对应的特征向量为 α_1, α_2 , k 为任意常数, 则下列选项中正确的是 () .

- A. $k\alpha_1$ 必是 A 的特征向量
- B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必是 A 的特征向量
- C. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A 的特征向量
- D. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A^2 的特征向量

18. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为连续的奇函数, a 为常数, 则必为偶函数的是 () .

- A. $\int_a^x du \int_0^u t f(t) dt$
 - B. $\int_a^x du \int_0^u f(t) dt$
 - C. $\int_0^x du \int_a^u f(t) dt$
 - D. $\int_a^x du \int_0^u t f(t) dt$
-

19. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 2$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$$

20. 将下列函数展开为 x 的幂级数, 并确定收敛域:

(I) $f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$;

(II) $f_2(x) = \ln(1 - x - 2x^2)$;

(III) $f_3(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$;

(IV) $f_4(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1 + x^2}$.

21. 设 α, β, γ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha, \beta, \gamma)$, $|A| = 1$, $B = (\alpha + \beta, \beta + \gamma, \beta + 2\gamma)$, 则 $|(A^{-1} + B^{-1})^*| =$ _____.

-
22. 设平面 π 与点 $P(1, 2, 1)$ 的距离为 1, 且过直线

$$L: \begin{cases} 3x - 2y + 2 = 0, \\ x - 2y - z + 6 = 0, \end{cases}$$

求平面 π 的方程.

-
23. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

则下列选项中正确的是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$
B. $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$
C. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在
D. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续
-

24. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ 满足 $AB = E$, 其中 E 是单位矩阵, α 与 β 为非零列向量, 则下列选项中正确的是 ().
- A. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解, 方程组 $BX = \beta$ 有唯一解
 - B. 方程组 $AX = \alpha$ 有无穷多解, 方程组 $BX = \beta$ 有无穷多解
 - C. 方程组 $AX = 0$ 仅有零解, 方程组 $BX = \beta$ 有解
 - D. 方程组 $AX = \alpha$ 有解, 方程组 $BX = 0$ 仅有零解
-